



中华人民共和国国家标准

GB/T 19203—2026

代替 GB/T 19203—2003

复合肥料中钙、镁、硫含量的测定

Determination of calcium, magnesium and sulphur content for compound fertilizers

2026-02-27 发布

2026-09-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 GB/T 19203—2003《复混肥料中钙、镁、硫含量的测定》，与 GB/T 19203—2003 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 修改了本文件的范围(见第 1 章)；
- 增加了术语和定义的相关要求(见第 3 章)；
- 增加了总钙、总镁、总硫的王水消煮法和微波消解法的提取方法(见 5.3.1.2、5.3.1.3)；
- 增加了有效钙、有效镁的提取方法(见 5.3.2)；
- 增加了电感耦合等离子体发射光谱法(见附录 A)；
- 增加了原子吸收分光光度法(见附录 B)；
- 修改了实验室常用仪器设备(见 C.3、D.3，2003 年版的 3.4.3、3.5.3)；
- 修改了钙黄绿素指示剂的添加量(见 C.4.1.1，2003 年版的 3.4.4.1.1)；
- 灼烧法在沉淀灼烧前增加了灰化步骤(见 D.4.2.1，2003 年版的 3.5.4.1.1)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国石油和化学工业联合会提出。

本文件由全国肥料和土壤调理剂标准化技术委员会(SAC/TC 105)归口。

本文件起草单位：上海化工院检测有限公司、贵州芭田生态工程有限公司、中国-阿拉伯化肥有限公司、德钾盐(深圳)农业科技有限公司、贵州省产品质量检验检测院、四川省产品质量监督检验检测院、云南省化工产品质量监督检验站、安徽司尔特化肥科技有限公司、四川金象赛瑞化工股份有限公司、湖北兴发化工集团股份有限公司、重庆建峰化工股份有限公司、四川众康检测技术服务有限公司、大连沃稞技术开发有限公司、山东莱玉化工有限公司、青海云天化国际化肥有限公司、沃达农业科技股份有限公司、上海化工研究院有限公司。

本文件主要起草人：黄河清、谭占鳌、肖占梅、付娟、桂素萍、王露、郭延亮、李铭、伍昌维、殷炯、胡程华、张淑娟、王新慧、王宗抗、陈刚、夏坤、胡娟、蒲林、戴子叁、王翠琳、赵金元、段锦波、孙丽丽、杨旭、范容。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

- 2003 年首次发布为 GB/T 19203—2003；
- 本次为第一次修订。

复合肥料中钙、镁、硫含量的测定

1 范围

本文件描述了复合肥料中钙、镁、硫含量的测定方法。
本文件适用于复合肥料中钙、镁、硫含量的测定,其他肥料中钙、镁、硫含量测定参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 6274 肥料、土壤调理剂和有益物质 术语
- GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法
- GB/T 8571 复混肥料 实验室样品制备
- GB/T 15063 复合肥料
- JJG 196 常用玻璃量器

3 术语和定义

GB/T 6274 和 GB/T 15063 界定的术语和定义适用于本文件。

4 样品

样品制备按 GB/T 8571 的规定进行。

5 试样溶液的制备

5.1 试剂和材料

除非另有规定,电感耦合等离子体发射光谱法中仅使用优级纯试剂,原子吸收分光光度法中仅使用优级纯试剂,乙二胺四乙酸二钠容量法中仅使用分析纯试剂,重量法中仅使用分析纯试剂。

- 5.1.1 水:GB/T 6682,一级或二级。
- 5.1.2 硝酸。
- 5.1.3 高氯酸。
- 5.1.4 盐酸溶液:1+5,将 1 体积的盐酸加入到 5 体积的水中。
- 5.1.5 王水:将盐酸与硝酸按体积比 3:1 混合,放置 20 min 后使用。
- 5.1.6 柠檬酸溶液: $\rho(\text{CA}) = 20 \text{ g/L}$,贮存于塑料瓶中。
- 5.1.7 盐酸溶液: $c(\text{HCl}) = 0.5 \text{ mol/L}$ 。

5.2 仪器设备

- 5.2.1 分析天平:分度值为 0.1 mg。

5.2.2 电热板:功率为 1.8 kW~2.4 kW。

5.2.3 微波消解仪。

5.2.4 恒温水浴振荡器:温度能控制在 $30\text{ }^{\circ}\text{C}\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。

5.2.5 超声波清洗仪。

5.3 制备步骤

5.3.1 总钙、总镁、总硫的提取

5.3.1.1 硝酸-高氯酸消煮法

称取 4 g~5 g 的试样(精确至 0.000 2 g)(若硫的质量分数低于 2%,则称样量为 10 g)置于 400 mL 高型烧杯中。加入 20 mL~30 mL 硝酸,不盖表面皿,小心摇匀,在通风橱内用电热板慢慢煮沸消化至近干涸以分解试样和赶尽硝酸。稍冷加入 10 mL 高氯酸,盖上表面皿,缓慢加热至冒白烟,继续加热直至溶液呈无色或淡色清液(注意:不要蒸干!)(必要时,短时间放置冷却后,补加硝酸数毫升再加热),冷却至室温,定量转移至 250 mL 容量瓶中,用水稀释至刻度、混匀,干过滤,弃去最初几毫升滤液,待用。

5.3.1.2 王水消煮法(适用于不含有机质的肥料产品)

称取 4 g~5 g 的试样(精确至 0.000 2 g)(若硫的质量分数低于 2%,则称样量为 10 g)置于 400 mL 高型烧杯中。将烧杯置于通风橱中加入 40 mL 王水,盖上表面皿,在电热板上缓慢加热(若反应激烈产生泡沫时,自电热板上移开放冷片刻),等激烈反应结束后,稍微移开表面皿继续加热,使酸全部蒸发至近干涸以赶尽硝酸。冷却后加入 50 mL 盐酸溶液(5.1.4),加热溶解,冷却至室温,转移至 250 mL 容量瓶中用水稀释至刻度,混匀,干过滤,弃去最初几毫升滤液,待用。

5.3.1.3 微波消解法

准确称取约 1 g 试样(精确至 0.000 2 g),将试样转至消解管内,防止试样粘在容器壁上。将容器置于通风橱中加入 10 mL 王水,在室温下预消化直到剧烈气泡消退,密封容器,然后放入微波消解仪中。参照仪器使用说明书设置升温程序,在 10 min 内调节温度缓慢地从室温上升到 $160\text{ }^{\circ}\text{C}$,在第二个 10 min 内保持温度在 $160\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。完成消化并冷却至室温后取出,将消化液转移至 250 mL 容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀,干过滤,弃去最初几毫升滤液,待用。

注:不同微波消解仪根据仪器情况调整升温程序。

5.3.2 有效钙、有效镁的提取

5.3.2.1 柠檬酸恒温振荡提取

准确称取 1 g~2 g 试样(精确至 0.000 2 g)置于 250 mL 容量瓶中,加入 150 mL 柠檬酸溶液,摇动使试样分散均匀,塞紧瓶塞,置于 $30\text{ }^{\circ}\text{C}\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ 恒温水浴振荡器,恒温振荡提取 1 h,取出,冷却至室温,用水稀释至刻度,混匀,干过滤,弃去最初几毫升滤液,待用。

注:镁源为水镁矾的肥料产品恒温振荡提取后于室温下静置 24 h,用水稀释至刻度,混匀,过滤。

5.3.2.2 柠檬酸超声提取

准确称取 1 g~2 g 试样(精确至 0.000 2 g)置于 250 mL 容量瓶中,加入 150 mL 柠檬酸溶液,摇动使试样分散均匀,塞紧瓶塞,置于超声波清洗仪中超声提取 10 min,取出,冷却至室温,用水稀释至刻度,混匀,干过滤,弃去最初几毫升滤液,待用。

5.3.2.3 盐酸恒温振荡提取(适用于钙源、镁源为钙镁磷肥的肥料产品)

准确称取 1 g~2 g 试样(精确至 0.000 2 g)置于 250 mL 容量瓶中,加入 150 mL 盐酸溶液(5.1.7),摇动使试样分散均匀,塞紧瓶塞,置于 30 °C ± 2 °C 恒温水浴振荡器,恒温振荡提取 30 min,取出,冷却至室温,用水稀释至刻度,混匀,干过滤,弃去最初几毫升滤液,待用。

6 钙含量的测定

6.1 电感耦合等离子体发射光谱法

按附录 A 进行。

6.2 原子吸收分光光度法

按附录 B 进行。

6.3 乙二胺四乙酸二钠容量法

按附录 C 进行。

7 镁含量的测定

7.1 电感耦合等离子体发射光谱法

按附录 A 进行。

7.2 原子吸收分光光度法

按附录 B 进行。

7.3 乙二胺四乙酸二钠容量法

按附录 C 进行。

8 总硫含量的测定

8.1 重量法

按附录 D 进行。

8.2 电感耦合等离子体发射光谱法

按附录 A 进行。

附 录 A

(规范性)

复合肥料中钙、镁、硫含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法

A.1 原理

试样溶液中的钙、镁、硫在电感耦合等离子体(ICP)光源中原子化并激发至高能态,处于高能态的原子跃迁至基态时产生具有特征波长的电磁辐射,发射强度与钙、镁、硫原子浓度成正比。

A.2 试剂和材料

A.2.1 水:GB/T 6682,一级或二级。

A.2.2 盐酸溶液:5+95,将5体积的优级纯盐酸加入到95体积的水中。

A.2.3 水中钙溶液标准样品/标准物质: $\rho(\text{Ca})=1\text{ mg/mL}$ 。

A.2.4 水中镁溶液标准样品/标准物质: $\rho(\text{Mg})=1\text{ mg/mL}$ 。

A.2.5 水中硫溶液标准样品/标准物质: $\rho(\text{S})=1\text{ mg/mL}$ 。

A.2.6 高纯氩气:纯度 $\geq 99.99\%$ 。

A.3 仪器设备

电感耦合等离子体发射光谱仪。

A.4 试验步骤

A.4.1 工作曲线的绘制

分别吸取钙、镁、硫标准溶液0.0 mL、0.5 mL、1.0 mL、2.0 mL、4.0 mL、10.0 mL于六个100 mL容量瓶中,用盐酸溶液(A.2.2)稀释至刻度,混匀。此标准系列溶液钙、镁、硫的质量浓度分别为0 mg/L、5 mg/L、10 mg/L、20 mg/L、40 mg/L、100 mg/L。

测定前,参照仪器使用说明书,进行氩气流量、观测高度、射频发生器功率、积分时间等最佳工作条件选择,用等离子体发射光谱仪测得各标准溶液的发射强度,以各标准溶液中待测元素的质量浓度为横坐标,相应的发射强度为纵坐标,绘制标准曲线或得出回归方程。

推荐的仪器条件如下。

- 等离子体观测模式:垂直。
- 射频发生器输出功率:1.15 kW。
- 雾化器流量:0.7 L/min。
- 辅助气流量:0.5 L/min。
- 最大积分时间:30 s。
- 波长:
 - 钙:317.933 nm;
 - 镁:285.213 nm;
 - 硫:180.731 nm。

不同仪器可根据仪器情况选取不同仪器条件和标准曲线的质量浓度。

A.4.2 测定

取试样溶液,适当稀释后,在与测定标准溶液相同的条件下,测得钙、镁、硫的发射强度,在工作曲线

上查出相应的钙、镁、硫浓度。

A.4.3 空白试验

除不加试样外,采用与试样测定完全相同的试剂、用量和分析步骤,进行平行试验。

A.5 试验数据处理

钙、镁或硫含量 w_1 , 分别以钙(Ca)、镁(Mg)、硫(S)的质量分数(%)表示,按式(A.1)计算:

$$w_1 = \frac{(\rho_1 - \rho_{10}) \times D_1 \times V}{m \times 10^4} \dots\dots\dots (A.1)$$

式中:

- ρ_1 ——由标准曲线查出的试样溶液中待测元素的质量浓度,单位为毫克每升(mg/L);
- ρ_{10} ——由标准曲线查出的空白溶液中待测元素的质量浓度,单位为毫克每升(mg/L);
- D_1 ——测定时,试样溶液的稀释倍数;
- V ——试样溶液总体积,单位为毫升(mL);
- m ——试样的质量,单位为克(g)。

计算结果表示到小数点后两位,取平行测定结果的算术平均值为测定结果。

A.6 精密度

在同一实验室,由同一操作者使用相同设备,按相同的测试方法,并在短时间内对同一被测对象相互独立进行测试获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于这两个测定值的算术平均值的 10%,以大于这两个测定值的算术平均值的 10%的情况不超过 5%为前提。

在不同的实验室,由不同的操作者使用不同的设备,按相同的测试方法,对同一被测对象相互独立进行测试获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于这两个测定值的算术平均值的 20%,以大于这两个测定值的算术平均值的 20%的情况不超过 5%为前提。

附 录 B

(规范性)

复合肥料中钙、镁含量的测定 原子吸收分光光度法

B.1 原理

试样溶液中的钙或镁在微酸性介质中,以一定量的氯化镧作为电离抑制剂,在贫燃性空气-乙炔焰中原子化,所产生的原子蒸气吸收从钙空心阴极灯射出特征波长为 422.7 nm 的光,或吸收从镁空心阴极灯射出特征波长为 285.2 nm 的光,吸光度值与钙或镁基态原子浓度成正比。

B.2 试剂和材料

B.2.1 水:GB/T 6682,一级或二级。

B.2.2 盐酸溶液:1+1,将 1 体积的优级纯盐酸加入到 1 体积的水中。

B.2.3 氯化镧溶液: $\rho(\text{LaCl}_3) = 20 \text{ g/L}$ 。称取 20 g LaCl_3 缓慢转移至 1 000 mL 容量瓶中,加水至 500 mL,并缓慢加入 10 mL 优级纯硝酸溶解,用水定容至 1 000 mL,混匀。

B.2.4 水中钙溶液标准样品/标准物质: $\rho(\text{Ca}) = 1 \text{ mg/mL}$ 。

B.2.5 水中镁溶液标准样品/标准物质: $\rho(\text{Mg}) = 1 \text{ mg/mL}$ 。

B.2.6 钙标准溶液: $\rho(\text{Ca}) = 100 \text{ mg/L}$ 。吸取水中钙溶液标准样品/标准物质 10.00 mL 于 100 mL 容量瓶中,加入 10 mL 盐酸溶液(B.2.2),用水定容,混匀。

B.2.7 镁标准溶液: $\rho(\text{Mg}) = 5 \text{ mg/L}$ 。吸取水中镁溶液标准样品/标准物质 0.50 mL 于 100 mL 容量瓶中,加入 10 mL 盐酸溶液(B.2.2),用水定容,混匀。

B.2.8 溶解乙炔气。

B.3 仪器设备

原子吸收分光光度计,配有钙、镁空心阴极灯和空气-乙炔燃烧器或石墨炉。

B.4 试验步骤

B.4.1 工作曲线的绘制

钙的工作曲线绘制:分别吸取钙标准溶液 0 mL、0.25 mL、0.50 mL、1.00 mL、1.50 mL、2.50 mL 于六个 50 mL 容量瓶中,分别加入 2 mL 盐酸溶液(B.2.2)和 2.5 mL 氯化镧溶液,用水定容,混匀。此标准系列溶液钙的质量浓度分别为 0 mg/L、0.5 mg/L、1.0 mg/L、2.0 mg/L、3.0 mg/L、5.0 mg/L。在选定最佳工作条件下,于波长 422.7 nm 处,使用贫燃性空气-乙炔火焰,以钙含量为 0 mg/L 的标准溶液为参比溶液调零,测定各标准溶液的吸光值。以各标准溶液钙的质量浓度(mg/L)为横坐标,相应吸光值为纵坐标,绘制工作曲线。

镁的工作曲线绘制:分别吸取镁标准溶液 0 mL、0.25 mL、0.50 mL、1.00 mL、1.50 mL、2.00 mL 于六个 50 mL 容量瓶中,分别加入 2 mL 盐酸溶液(B.2.2)和 2.5 mL 氯化镧溶液,用水定容,混匀。此标准系列溶液镁的质量浓度分别为 0 mg/L、0.025 mg/L、0.05 mg/L、0.10 mg/L、0.15 mg/L、0.20 mg/L。在选定最佳工作条件下,于波长 285.2 nm 处,使用贫燃性空气-乙炔火焰,以镁含量为 0 mg/L 的标准溶液为参比溶液调零,测定各标准溶液的吸光值。以各标准溶液镁的质量浓度(mg/L)为横坐标,相应吸光值为纵坐标,绘制工作曲线。

不同仪器可根据其灵敏度调整标准曲线的质量浓度。

B.4.2 测定

吸取一定体积的试样溶液于 50 mL 容量瓶内,加入 2 mL 盐酸溶液(B.2.2)和 2.5 mL 氯化镉溶液,用水定容,混匀。在与测定标准系列溶液相同的仪器条件下,测定其吸光值,在工作曲线上查出相应钙、镁的质量浓度。

B.4.3 空白试验

除不加试样外,采用与试样测定完全相同的试剂、用量和分析步骤,进行平行试验。

B.5 试验数据处理

钙、镁含量 w_2 , 分别以钙(Ca)、镁(Mg)的质量分数(%)表示,按式(B.1)计算:

$$w_2 = \frac{(\rho_2 - \rho_{20}) \times D_2 \times V}{m \times 10^4} \dots\dots\dots (B.1)$$

式中:

- ρ_2 ——由标准曲线查出的试样溶液待测元素的质量浓度,单位为毫克每升(mg/L);
 - ρ_{20} ——由标准曲线查出的空白溶液待测元素的质量浓度,单位为毫克每升(mg/L);
 - D_2 ——测定时,试样溶液的稀释倍数;
 - V ——试样溶液总体积,单位为毫升(mL);
 - m ——试样的质量,单位为克(g);
- 计算结果表示到小数点后两位,取平行测定结果的算术平均值为测定结果。

B.6 精密度

在同一实验室,由同一操作者使用相同设备,按相同的测试方法,并在短时间内对同一被测对象相互独立进行测试获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于这两个测定值的算术平均值的 10%,以大于这两个测定值的算术平均值的 10%的情况不超过 5%为前提。

在不同的实验室,由不同的操作者使用不同的设备,按相同的测试方法,对同一被测对象相互独立进行测试获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于这两个测定值的算术平均值的 20%,以大于这两个测定值的算术平均值的 20%的情况不超过 5%为前提。



附 录 C

(规范性)

复合肥料中钙、镁含量的测定 乙二胺四乙酸二钠容量法

C.1 原理

用三乙醇胺、乙二胺、盐酸羟胺和淀粉溶液消除干扰离子的影响,在 pH 值 12~13 的条件下,镁以氢氧化镁形式沉淀,以钙黄绿素为指示剂,用乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液配位滴定钙;在 pH 值 10 的条件下,以 K-B 为指示剂,用乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液配位滴定钙镁总量。从钙镁总量中扣除钙的量即为镁的量。

C.2 试剂和材料

C.2.1 水:GB/T 6682,三级。

C.2.2 盐酸羟胺。

C.2.3 乙二胺。

C.2.4 三乙醇胺溶液:1+3。

C.2.5 氢氧化钾溶液:200 g/L。

C.2.6 淀粉溶液:10 g/L。称取 1 g 可溶性淀粉于 200 mL 烧杯中,加 5 mL 水润湿,加 95 mL 沸水搅拌,煮沸,冷却备用。

C.2.7 氨-氯化铵缓冲溶液:pH≈10,称取 54 g 氯化铵溶于水,加 350 mL 氨水,稀释至 1 L。

C.2.8 乙二胺四乙酸二钠(EDTA)标准滴定溶液: $c(\text{EDTA})=0.02 \text{ mol/L}$ 。

C.2.9 孔雀石绿指示液:1 g/L。

C.2.10 钙黄绿素-甲基百里香酚蓝指示剂(简称钙黄绿素指示剂):0.10 g 钙黄绿素与 0.10 g 甲基麝香草酚蓝(或甲基百里香酚蓝)与 0.03 g 百里香酚酞、5 g 氯化钾研细混匀,贮存于磨口瓶中备用。

C.2.11 酸性铬蓝 K-萘酚绿 B 混合指示剂(简称 K-B 指示剂)。

C.3 仪器设备

滴定管:容量 50 mL,符合 JJG 196 规定的 A 类。

C.4 试验步骤

C.4.1 总钙含量测定

C.4.1.1 含量测定

准确吸取一定量的试样溶液(以 Ca 计,15 mg 以下)于三角烧瓶中,加水 50 mL,加淀粉溶液 10 mL、三乙醇胺溶液 8 mL、乙二胺 1 mL、1 滴孔雀石绿指示液,滴加氢氧化钾溶液至无色,再过量 10 mL,加 0.1 g 盐酸羟胺(每加一种试剂都须摇匀)、加钙黄绿素指示剂 0.05 g~0.10 g,在黑色背景下立即用乙二胺四乙酸二钠(EDTA)标准滴定溶液滴定至绿色荧光消失呈现紫红色为滴定终点。

C.4.1.2 空白试验

除不加试样外,采用与试样测定完全相同的试剂、用量和分析步骤,进行平行试验。

C.4.2 钙镁总量测定

C.4.2.1 含量测定

准确吸取一定量的试样溶液(以 Ca 加 Mg 计,15 mg 以下)于三角烧瓶中,加水 50 mL,加淀粉溶液 10 mL、三乙醇胺溶液 8 mL、乙二胺 1 mL,再加 10 mL 氨-氯化铵缓冲溶液,0.1 g 盐酸羟胺(每加一种试剂都需摇匀)、0.1 g K-B 指示剂,此时溶液呈红色,用乙二胺四乙酸二钠(EDTA)标准滴定溶液滴定至蓝色,若摇动半分钟仍不褪色认为达到滴定终点。

C.4.2.2 空白试验

除不加试样外,采用与试样测定完全相同的试剂、用量和分析步骤,进行平行试验。

C.5 试验数据处理

钙含量 w_3 ,以钙(Ca)的质量分数(%)表示,按式(C.1)计算:

$$w_3 = \frac{c_1(V_1 - V_{01}) \times 40.08}{1\,000 \times m \times V_2/V} \times 100 \quad \dots\dots\dots (C.1)$$

式中:

- c_1 ——EDTA 标准滴定溶液的浓度,单位为摩尔每升(mol/L);
- V_1 ——测定钙含量时消耗 EDTA 标准滴定溶液的体积,单位为毫升(mL);
- V_{01} ——测定钙含量时空白试验消耗 EDTA 标准滴定溶液的体积,单位为毫升(mL);
- 40.08——钙(Ca)的摩尔质量,单位为克每摩尔(g/mol);
- m ——试样的质量,单位为克(g);
- V_2 ——测定钙含量时吸取试样溶液体积,单位为毫升(mL);
- V ——试样溶液总体积,单位为毫升(mL)。

计算结果表示到小数点后两位,取平行测定结果的算术平均值为测定结果。

镁含量 w_4 ,以镁(Mg)的质量分数(%)表示,按式(C.2)计算:

$$w_4 = \frac{c_1[(V_3 - V_{02})/V_4 - (V_1 - V_{01})/V_2] \times 24.31}{1000 \times m/V} \times 100 \quad \dots\dots\dots (C.2)$$

式中:

- V_3 ——测定钙镁总量时消耗 EDTA 标准滴定溶液的体积,单位为毫升(mL);
- V_{02} ——测定钙镁总量时空白试验消耗 EDTA 标准滴定溶液的体积,单位为毫升(mL);
- V_4 ——测定钙镁总量时吸取试样溶液体积,单位为毫升(mL);
- 24.31——镁(Mg)的摩尔质量,单位为克每摩尔(g/mol)。

计算结果表示到小数点后两位,取平行测定结果的算术平均值为测定结果。

C.6 精密度

在同一实验室,由同一操作者使用相同设备,按相同的测试方法,并在短时间内对同一被测对象相互独立进行测试获得的两次独立测试结果的绝对差值不超过 0.20%,超过 0.20%的情况不超过 5%。

在不同的实验室,由不同的操作者使用不同的设备,按相同的测试方法,对同一被测对象相互独立进行测试获得的两次独立测试结果的绝对差值不超过 0.30%,超过 0.30%的情况不超过 5%。

附 录 D

(规范性)

复合肥料中总硫含量的测定 重量法

D.1 原理

试样在酸性溶液中,硫酸根和钡离子生成难溶的 BaSO_4 沉淀,经过滤、洗涤、灼烧或烘干、称重,进而计算出硫的含量。

D.2 试剂和材料

D.2.1 水:GB/T 6682,三级。

D.2.2 盐酸溶液:1+1。

D.2.3 硝酸溶液:1+1。

D.2.4 氨水溶液:1+1。

D.2.5 氯化钡溶液: $c(\text{BaCl}_2)=0.5 \text{ mol/L}$ 。称取 122 g $\text{BaCl}_2 \cdot 2 \text{ H}_2\text{O}$ 于 800 mL 水中,使之溶解,稀释至 1 L,混匀。

D.2.6 硝酸银溶液:5 g/L。称取 0.5 g 硝酸银溶于 100 mL 水中,加入 2~3 滴硝酸溶液混匀,贮存于棕色瓶中。

D.2.7 乙二胺四乙酸二钠溶液:10 g/L。称取 10 g 乙二胺四乙酸二钠溶于水,稀释至 1L,混匀。

D.2.8 甲基红指示液:10 g/L。

D.3 仪器设备

D.3.1 分析天平:分度值为 0.1 mg。

D.3.2 干燥箱:温度能控制在 $120 \text{ }^\circ\text{C} \pm 2 \text{ }^\circ\text{C}$ 或(和) $180 \text{ }^\circ\text{C} \pm 2 \text{ }^\circ\text{C}$ 。

D.3.3 箱式电阻炉:温度能控制在 $800 \text{ }^\circ\text{C} \pm 50 \text{ }^\circ\text{C}$ 。

D.3.4 玻璃坩埚式滤器:4 号,容积 30 mL。

D.3.5 定量滤纸。



D.4 试验步骤

D.4.1 沉淀

吸取含 40 mg~240 mg 硫的试样溶液于 400 mL 的烧杯中,加入 2~3 滴甲基红指示液,用氨水溶液调至试液有沉淀生成或试液呈橙黄色,加入盐酸溶液(D.2.2)4 mL、乙二胺四乙酸二钠溶液 5 mL,用水稀释至 200 mL,盖上表面皿,放在电热板上加热近沸,在搅拌下逐滴加入 BaCl_2 溶液 20 mL,使其慢慢沸腾 3 min~5 min 后,盖上表面皿,在电热板或水浴(约 $60 \text{ }^\circ\text{C}$)保温 1 h,使沉淀陈化,冷却至室温。

D.4.2 测定

D.4.2.1 灼烧法

用长颈玻璃漏斗及定量滤纸过滤沉淀,以倾泻法过滤,然后用温水洗涤沉淀至滤液中无 Cl^- 为止(用硝酸银溶液检验滤液),再用温水洗涤沉淀 4 次~5 次,将沉淀及滤纸一并移入已预先在 $800 \text{ }^\circ\text{C} \pm 50 \text{ }^\circ\text{C}$ 下恒重的瓷坩埚中。将沉淀连同瓷坩埚置于 $120 \text{ }^\circ\text{C} \pm 2 \text{ }^\circ\text{C}$ 干燥箱中干燥 1 h,然后置于电炉上进行灰化,灰化完全后,移入箱式电阻炉,在 $800 \text{ }^\circ\text{C} \pm 50 \text{ }^\circ\text{C}$ 下灼烧 0.5 h,取出后先放在炉旁在空气中冷却

1 min~ 2 min,然后放在干燥器内冷却至室温,称重。

D.4.2.2 烘干法

用已在 180 °C ±2 °C 下干燥至恒重的玻璃坩埚式滤器过滤沉淀,以倾泻法过滤,然后用温水洗涤沉淀至滤液中无 Cl⁻ 为止(用硝酸银溶液检验滤液),再用温水洗涤沉淀 4 次~5 次,将沉淀连同玻璃坩埚式滤器置于 180 °C ±2 °C 干燥箱中干燥 1 h,取出后放在干燥器内冷却至室温,称重。

D.4.3 空白试验

除不加试样外,采用与试样测定完全相同的试剂、用量和分析步骤,进行平行试验。

D.5 试验数据处理

总硫含量 w_5 ,以硫(S)质量分数(%)表示,按式(D.1)计算:

$$w_5 = \frac{(m_1 - m_2 - m_0) \times 0.1374}{m \times V_5 / V} \times 100 \quad \dots\dots\dots (D.1)$$

式中:

- m ——试样的质量,单位为克(g);
- m_1 ——测定试样时,盛有硫酸钡沉淀的坩埚质量,单位为克(g);
- m_2 ——测定试样时,所使用坩埚的质量,单位为克(g);
- m_0 ——空白试验中沉淀的质量,单位为克(g);
- 0.1374 ——硫(S)的摩尔质量与硫酸钡(BaSO₄)的摩尔质量的比值,无单位;
- V_5 ——测定总硫含量时吸取试样溶液体积,单位为毫升(mL);
- V ——试样溶液总体积,单位为毫升(mL)。

计算结果表示到小数点后两位,取平行测定结果的算术平均值为测定结果。

D.6 精密度

 在同一实验室,由同一操作者使用相同设备,按相同的测试方法,并在短时间内对同一被测对象相互独立进行测试获得的两次独立测试结果的绝对差值不超过 0.20%,超过 0.20%的情况不超过 5%。

在不同的实验室,由不同的操作者使用不同的设备,按相同的测试方法,对同一被测对象相互独立进行测试获得的两次独立测试结果的绝对差值不超过 0.40%,超过 0.40%的情况不超过 5%。